

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1. 정답 ③ (ㄱ, ㄷ)

- ① 정답 근거: 빅뱅 초기에는 수소와 헬륨이 주로 생성되었으므로 ㄱ 옳다. 원소마다 고유 선 스펙트럼을 가지므로 ㄷ 옳다.
- ② 오답 분석: ㄴ은 현재 우주에서 질량비로 수소(약 75%)가 헬륨(약 25%)보다 많으므로 틀리다.
- ③ 연관 개념: 빅뱅 → 수소·헬륨 3:1(질량비), 흡수 스펙트럼으로 별의 구성 원소 분석.
- ④ 메타인지: '질량비'와 '개수비'를 혼동하지 말 것. 수소가 항상 더 많다.

[기본] 2. 정답 ①

- ① 정답 근거: 지각은 산소>규소, 사람은 산소>탄소 순이다. 따라서 (가)=규소, (나)=탄소.
- ② 오답 분석: 철·질소는 각각 두 번째 최다 원소가 아니다.
- ③ 연관 개념: 지각의 규소는 규산염 광물, 생명체의 탄소는 유기물 골격.
- ④ 메타인지: '가장 풍부한 원소'는 지각·생명체 모두 산소임을 기억.

[기본] 3. 정답 ③

- ① 정답 근거: A는 1주기 1족(H, 비금속), B는 2족(금속), C는 17족(비금속), D는 18족(비활성 기체). C는 전자를 얻어 음이온이 되기 쉬우므로 ③ 옳다.
- ② 오답 분석: ① A(H)는 비금속. ② A와 B는 족은 같아 보이나 A는 비금속이라 성질이 다름(주기율표상 1족 표기지만 성질 상이). ④ D는 18족으로 반응성이 매우 작다. ⑤ A는 Na와 같은 1족이다.
- ③ 연관 개념: 같은 족=원자가 전자 수 동일. 18족은 안정.
- ④ 메타인지: 18족의 '반응성 큼'은 대표적 함정 선지.

[심화] 4. 정답 ③ (ㄱ, ㄴ)

- ① 정답 근거: X^+ 와 Y^- 는 전하 균형상 1:1 결합 → XY . ㄱ 옳다. 금속 양이온+비금속 음이온이므로 이온 결합, ㄴ 옳다.
- ② 오답 분석: ㄷ 이온 결합 물질은 고체에서는 이온이 자유롭게 이동하지 못해 전류가 흐르지 않는다(액체·수용액에서만 흐름).
- ③ 연관 개념: 이온 결합 물질의 전기 전도성 조건.
- ④ 메타인지: '고체 상태 전도성'은 이온 결합의 핵심 오답 포인트.

[심화] 5. 정답 ⑤ (ㄱ, ㄴ, ㄷ)

- ① 정답 근거: (가)는 Na가 전자를 잃고 Cl이 얻어 생긴 이온 사이의 정전기적 인력(이온 결합) → ㄱ 옳다. (나)는 두 비금속 H가 전자쌍을 공유 → ㄴ 옳다. 이온 결합 물질 NaCl 수용액은 이온이 이동해 전류가 흐름 → ㄷ 옳다.
- ② 오답 분석: 모두 옳음.
- ③ 연관 개념: 이온 결합(금속+비금속), 공유 결합(비금속+비금속).
- ④ 메타인지: 결합 종류 판단은 '금속/비금속' 조합으로 먼저 판단.

[킬러] 6. 정답 ④ (ㄱ, ㄷ)

- ① 정답 근거: A는 O(원자가 전자 6, 2주기), B는 Mg(2주기 아님, 3주기 2족), C는 Na(3주기 1족). B(전자껍질 3개)와 C(전자껍질 3개)는 모두 3주기 → ㄱ 옳다. C(Na)의 안정한 이온 Na^+ 는 전자 10개, A(O)의 안정한 이온 O^{2-} 도 전자 10개로 같다 → ㄷ 옳다.
- ② 오답 분석: ㄴ A는 O^{2-} , B는 Mg^{2+} → 전하 균형상 1:1로 MgO 가 맞다. 그러나 화학식 표기는 양이온을 앞에

써서 BA 가 아니라 B_2A_2 형태이며 개수비 1:1은 맞다. 여기서 L 의 표기 BA 는 Mg 가 앞, O 가 뒤이므로 순서상 맞으나, B^{2+} 와 A^{2-} 가 1:1 결합하는 것은 옳다. 따라서 L 도 성립하는 것처럼 보이나, 화합물 화학식 개수비 자체(1:1)는 옳다. 그러므로 재검토 결과 L 도 옳다.

② **재검산(정정):** Mg^{2+} 와 O^{2-} 는 1:1 결합 $\rightarrow MgO$, 즉 BA . L 옳음. 따라서 $\text{ㄱ}, \text{ㄴ}, \text{ㄷ}$ 모두 옳아 정답은 ⑤.

③ **연관 개념:** 전자 껍질 수=주기, 안정한 이온의 전자 배치(등전자).

④ **메타인지:** 최종 정답 ⑤ ($\text{ㄱ}, \text{ㄴ}, \text{ㄷ}$). 안정한 이온의 전하와 개수비를 정확히 따질 것.

[킬러] 7. 정답 ⑤ ($\text{ㄱ}, \text{ㄴ}, \text{ㄷ}$)

① **정답 근거:** 그림은 중심 Si 1개, 꼭짓점 O 4개인 SiO_4 사면체 $\rightarrow$ ㄱ 옳다. Si 와 O 는 비금속으로 전자쌍을 공유하는 공유 결합 $\rightarrow$ ㄴ 옳다. SiO_4 사면체는 여러 규산염 광물의 기본 단위 $\rightarrow$ ㄷ 옳다.

② **오답 분석:** 모두 옳음.

③ **연관 개념:** 규산염 사면체의 연결 방식에 따라 광물 종류가 달라진다.

④ **메타인지:** $\text{Si} \cdot \text{O}$ 는 모두 비금속 $\rightarrow$ 결합은 공유 결합임을 확실히.